

一、实验原理

1.1 Lambert-Beer 定律.

介质对电磁波存在吸收, 当入射光的频率恰好对应介质中粒子的量子化能级时, 就会发生吸收. 定义吸光度 $A = \lg \frac{I_0}{I}$, 则有 Lambert-Beer 定律:

$$A = \lg \frac{I_0}{I} = \lg \frac{1}{T} = \epsilon LC$$

其中 ϵ 为摩尔吸光系数, L 为光程, C 为吸光物质浓度.

1.2 半导体禁带

紫外-可见光波段的吸收主要有三种情形:

- ① 分子轨道跃迁
- ② d, f 电子在晶体场/配位场中能级劈裂
- ③ 半导体材料本征吸收.

对于半导体, 其价带与导带之间存在一段能量差为 E_g 的禁带, 光子能量

$h\nu \geq E_g$ 时才会被吸收, 且满足:

$$\alpha \propto h\nu = A(h\nu - E_g)^{n/2}$$

二、实验内容

- ① 打开光谱仪, 调节参数, 放入空白样品进行基线扫描.
- ② 分别放入稀释不同浓度的样品溶液, 开始扫描保留数据.
- ③ 将样品溶液换为半导体样品, 重新扫描基线并测量吸收谱.
- ④ 整理并分析数据.



三、实验数据.

3.1 测定样本溶液浓度

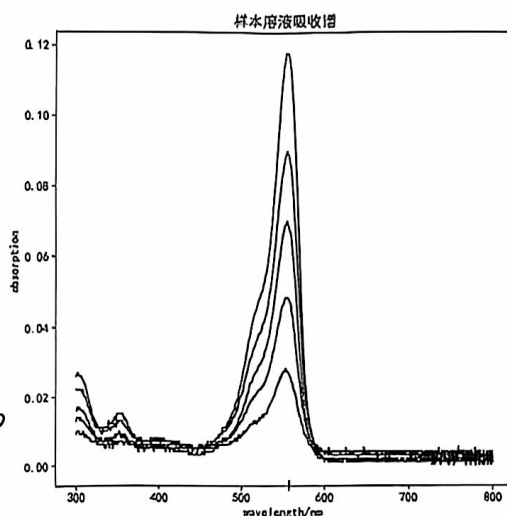
实验中使用了浓度分别为 10、8、6、4、2 mg/L 的样本溶液, 其吸收谱如右图所示.

由图可在数据中寻出样本的吸收峰:

峰位 $\lambda_1 = 353.00 \text{ nm}$

峰位 $\lambda_2 = 553.00 \text{ nm}$,

利用峰位 2 处的吸光度 A , 计算未知溶液浓度.



波长	吸光度 A	浓度 $C / (\text{mg} \cdot \text{L}^{-1})$
553.00	0.118	10
	0.090	8
	0.070	6
	0.048	4
	0.028	2
	0.109	x

由回归计算得到 $A = 0.0111 C + 4.2 \times 10^{-3}$

代入 $A_x = 0.109$ 即得

$$C_x = \frac{0.109 - 4.2 \times 10^{-3}}{0.0111} = 9.44 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$$

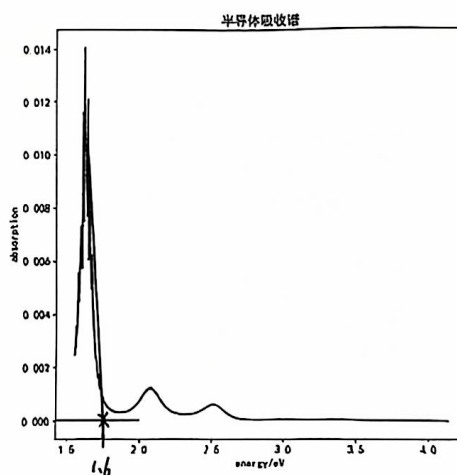
3.2 测定半导体禁带宽度

由 $\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^{1/2}$ 知,

$$y = \left(\frac{h\nu}{A}\right)^2 = \frac{1}{\alpha^2}(h\nu - E_g)$$

令 $\frac{h\nu}{A}$ 为纵坐标, $h\nu$ 为横坐标, 绘制曲线如右图. 延长线性部分读出 x 轴交点 $h\nu_0 = 1.6 \text{ eV}$

即禁带宽度.



四、思考题

4.1 两块比色皿应型号相同,使用时保持其表面洁净,不用手触碰透光面,拿取时拿磨砂面。

4.2 加入指示剂显色,其后操作与有色溶液相同。

4.3 预热主要使氙灯、钨灯进入工作状态,输出稳定的频率。此外温度变化也会对光路产生微小影响。

4.4、不同比色皿的光学性质不同,使用比色皿不同将引入误差。

4.5 金属晶体也可以吸收电磁波。入射光中频率大于其禁带宽度的成分被吸收,其余全部反射,从而表现出金属光泽。



预习报告

① 当入射电磁波的频率与物质中粒子的量子化能级一致时，电磁波会被吸收。

② 吸光度满足 Lambert - Beer 定律：

$$A = \lg \frac{I_0}{I} = \lg \frac{1}{T} = \epsilon LC$$

其中 A 为吸光度， L 为光程，即介质的厚度。 C 为吸光物质的浓度 (mol/L)， ϵ 为摩尔吸光系数。

③ 紫外-可见吸收光谱：

(1) 分子轨道跃迁。单键的 σ 电子，不饱和键的 π 电子，未成键的 n 电子会吸收电磁波跃迁到更高的分子轨道。

(2) $d-f$ 电子的晶体场 (配位场) 劈裂。 $d-f$ 轨道能量通常简并，但晶体、络合物中，配体引起能级劈裂，从而存在跃迁。

(3) 半导体材料本征吸收。要求光子能量大于禁带宽度。

$$h\nu \geq E_g$$

④ 半导体价带与导带的间距为禁带宽度。

紫外-可见光谱仪可以测定半导体的透射光谱，而禁带宽度满足

$$\alpha h\nu = A(h\nu - E_g)^{1/2}$$

图像的零点即为所求。

同理也可测定漫反射光谱。

